# ***Examen blanc c++***

Exercice 1 — Analyse de code C++

1.
Le résultat affiché est : 15 20
Explication : Dans la fonction main, on a x = 10 et y = 20. Lors de l'appel de la fonction modifier(x, y), la variable x est modifiée par référence (&a) et devient 15, mais y reste inchangée à 20 parce que le paramètre b a été passé par valeur.
2.
Passage par valeur : On envoie une copie de la variable à la fonction. Toute modification effectuée à l'intérieur de la fonction n'affecte pas la variable d'origine dans le programme principal.
Passage par référence : On travaille directement sur la variable d'origine grâce à son adresse mémoire. Toute modification effectuée dans la fonction se répercute directement sur la variable initiale.
3.
Pour que les deux variables soient modifiées, il faut ajouter l'opérateur & devant le paramètre b

```
void modifier(int &a, int &b) {
    a += 5;
    b += 10;
```

4.
L'opérateur & (référence) permet de lier le paramètre à la variable originale en mémoire au lieu de créer une simple copie. Ainsi, toute modification apportée au paramètre modifie directement la valeur de la variable d'origine.

Exercice3:

6.
Il faut déclarer le destructeur virtual pour que lorsqu'on utilise des pointeurs c++ sache que s'il faut supprimer l'objet, il doit d'abord supprimer la classe fille puis la classe mère, afin d'éviter une fuite de mémoire.